(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202137105 U
(45)授权公告日 2012.02.08

(21)申请号 201120130362.4

(22)申请日 2011.04.28

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215164 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 509 号

(72)发明人 陈友伶

(74)专利代理机构 北京商专永信知识产权代理事务所（普通合伙） 11400
代理人 高之波 邬玥

(51)Int.Cl.
B05D 3/04(2006.01)

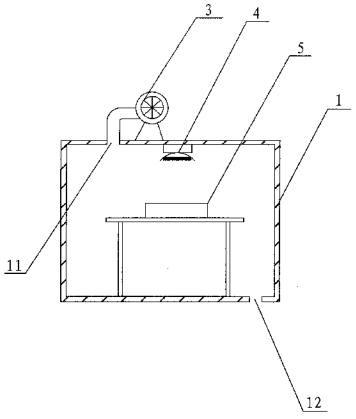
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种 UV 固化炉鼓风装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种 UV 固化炉鼓风装置，其特征在于，包括设于炉体顶面的电机、鼓风机、进气口和设于炉体底面的出气口，所述电机驱动所述鼓风机；所述鼓风机连接所述进气口。通过将所述鼓风机和炉体的进气口设于炉体顶面，将所述出气口设于炉体底面，使得工件多表面和多角度都有充分的气流吹除，工件下部受到的气流和上部受到的气流基本一样，炉内潮气被吹除均匀，从而提高了工件的烘干效果。



CN 202137105 U

1. 一种 UV 固化炉鼓风装置，其特征在于，包括设于炉体顶面的电机、鼓风机、进气口和设于炉体底面的出气口，所述电机驱动所述鼓风机；所述鼓风机连接所述进气口。

2. 根据权利要求 1 所述的一种 UV 固化炉鼓风装置，其特征在于，所述进气口和所述出气口设于所述炉体的两侧。

3. 根据权利要求 1 所述的一种 UV 固化炉鼓风装置，其特征在于，所述出气口面积是所述进气口面积的至少两倍。

一种 UV 固化炉鼓风装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及 UV 固化炉鼓风领域，具体涉及一种 UV 固化炉鼓风装置。

背景技术

[0002] 在喷涂行业，工件在经过喷涂后，需要进行烘干。目前，较先进的烘干设备是采用 UV 干燥机，UV 干燥机是一种对工件进行无尘 UV 感光性涂料、油墨、接着剂、涂装喷漆后，在瞬间内硬化干燥的设备。现今的 UV 干燥机一般都采用鼓风机和电热管等作为干燥器件，由于工件是无尘喷涂，电热管在对工件烘干的过程中也必须在烘箱内鼓入洁净空气使其与环境空气隔离并散热。

[0003] 如图 1 所示，由于现今的鼓风机 3 所连接炉体 1 的进气口 11 和出气口 12 大多都设置在炉体 1 的顶面，使得炉体 1 内下半部气流不畅，也使待烘干工件的下部受到的气流不及上部受到的气流，上述鼓风机 3 只能正吹工件的上平面，不能使工件多表面和多角度有充分的气流，工件被吹除的不够均匀，有一定局限性，导致干燥效果不佳，从而影响干燥效果。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，我们提出了一种 UV 固化炉鼓风装置，通过将鼓风机和炉体的进气口设于炉体顶面，将出气口设于炉体底面，使得工件多表面和多角度都有充分的气流吹除。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种 UV 固化炉鼓风装置，其特征在于，包括设于炉体顶面的电机、鼓风机、进气口和设于所述炉体底面的出气口，所述电机驱动所述鼓风机；所述鼓风机连接所述进气口。

[0007] 优选的，所述进气口和所述出气口设于所述炉体的两侧。

[0008] 优选的，所述出气口面积是所述进气口面积的至少两倍。

[0009] 通过上述技术方案，本实用新型 UV 固化炉鼓风装置通过将鼓风机和炉体的进气口设于炉体顶面，将出气口设于炉体底面，使得工件多表面和多角度都有充分的气流吹除，工件下部受到的气流和上部受到的气流基本一样，炉内工件被吹除均匀，从而使提高了工件的烘干效果。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图 1 为现有技术中的一种 UV 固化炉鼓风装置的结构示意图；

[0012] 图 2 为本实用新型实施例 1 所公开的一种 UV 固化炉鼓风装置的主视结构示意图；

[0013] 图 3 为本实用新型实施例 1 所公开的一种 UV 固化炉鼓风装置的侧视结构示意图。

[0014] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0015] 1. 炉体 11. 进气口 12. 出气口 2. 电机

[0016] 3. 鼓风机 4. 紫外线灯 5. 工件

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 本实用新型提供了一种 UV 固化炉鼓风装置，其工作原理是通过将鼓风机和炉体的进气口设于炉体顶面，将出气口设于炉体底面，使得工件多表面和多角度都有充分的气流吹除，工件下部受到的气流和上部受到的气流基本一样。

[0019] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0020] 实施例 1.

[0021] 如图 2、图 3 所示，一种 UV 固化炉鼓风装置，其特征在于，包括设于炉体 1 顶面的电机 2、鼓风机 3、进气口 11 和设于所述炉体 1 底面的出气口 12，所述电机 2 驱动所述鼓风机 3；所述鼓风机 3 连接所述进气口 11。其中，所述进气口 11 和所述出气口 12 设于所述炉体 1 的两侧；为了提高吹除效果，所述出气口面积是所述进气口面积的至少两倍。

[0022] 本实用新型的 UV 固化炉鼓风装置的工作过程是：当喷涂后的工件 5 放置 UV 光固化炉体 1 内需要烘干时，首先启动电机 2 的电源开关，电机 2 驱动鼓风机 3 转动，然后打开紫外线灯 4 的电源开关使其工作对工件 5 进行烘烤，由于鼓风机 3 将洁净空气从炉体 1 的顶部进气口 11 吹入，又从炉体 1 的底部出气口 12 排出，所以整个炉体内都是均匀的洁净空气，从而保证了工件 5 周围都是洁净的空气，使其烘烤时表面效果不受废气的影响，同时又将工件 5 烘烤后的潮气及时排出，使其能够在短时间内干燥。

[0023] 以上就是采用本实用新型的一种 UV 固化炉鼓风装置的工作流程。从以上本实用新型 UV 固化炉鼓风装置的技术方案可以看出，由于将鼓风机 3 和炉体 1 的进气口 11 设于炉体 1 顶面，将出气口 12 设于炉体 1 底面，使得工件 5 多表面和多角度都有充分的气流吹除，工件 5 下部受到的气流和上部受到的气流基本一样，炉内工件 5 被吹除均匀，从而提高了工件 5 的烘干效果。

[0024] 对所公开的一种 UV 固化炉鼓风装置实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

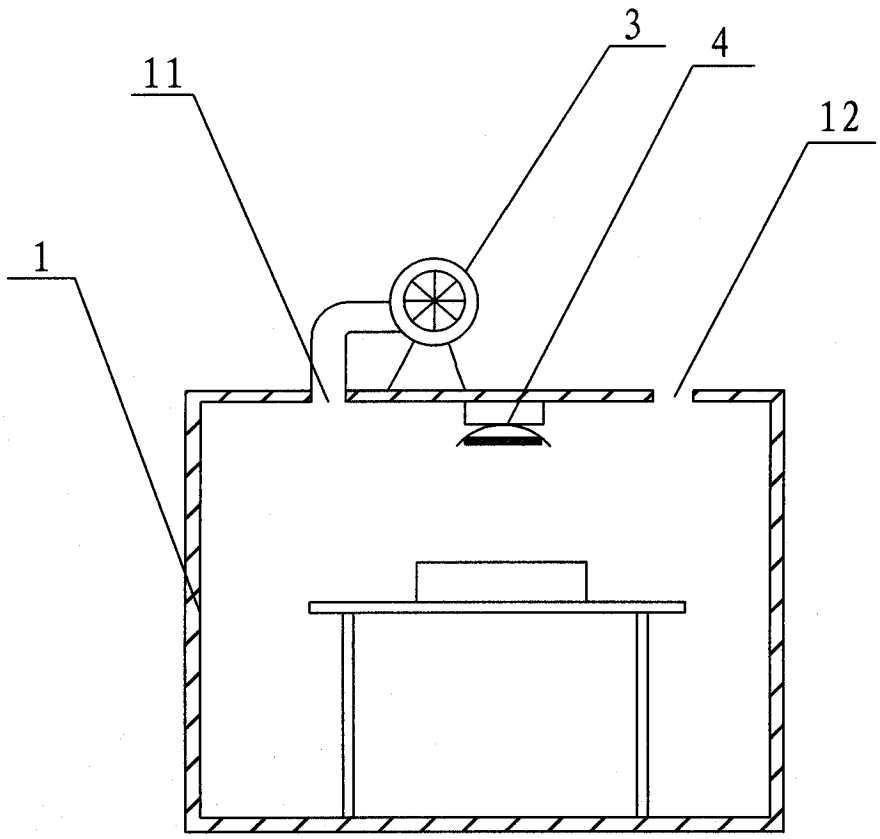


图 1

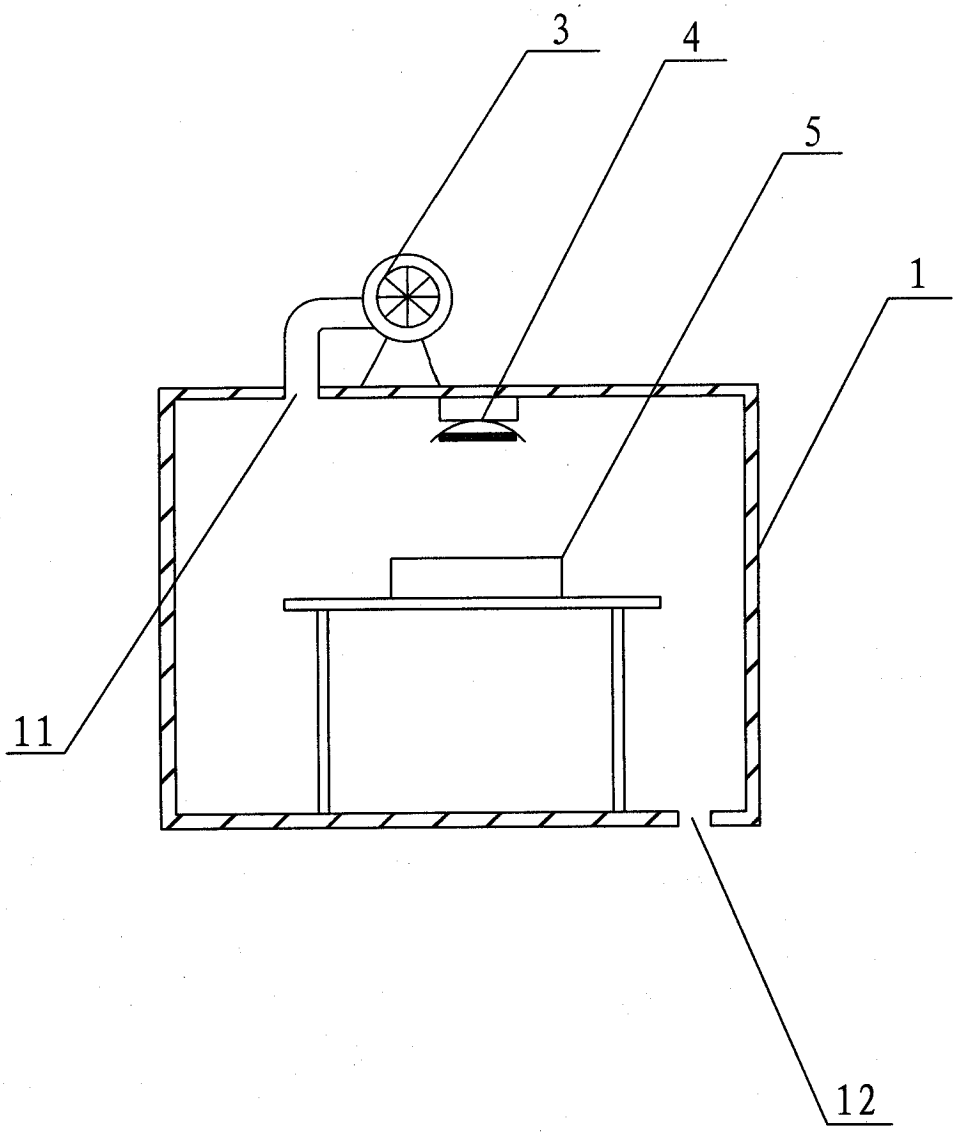


图 2

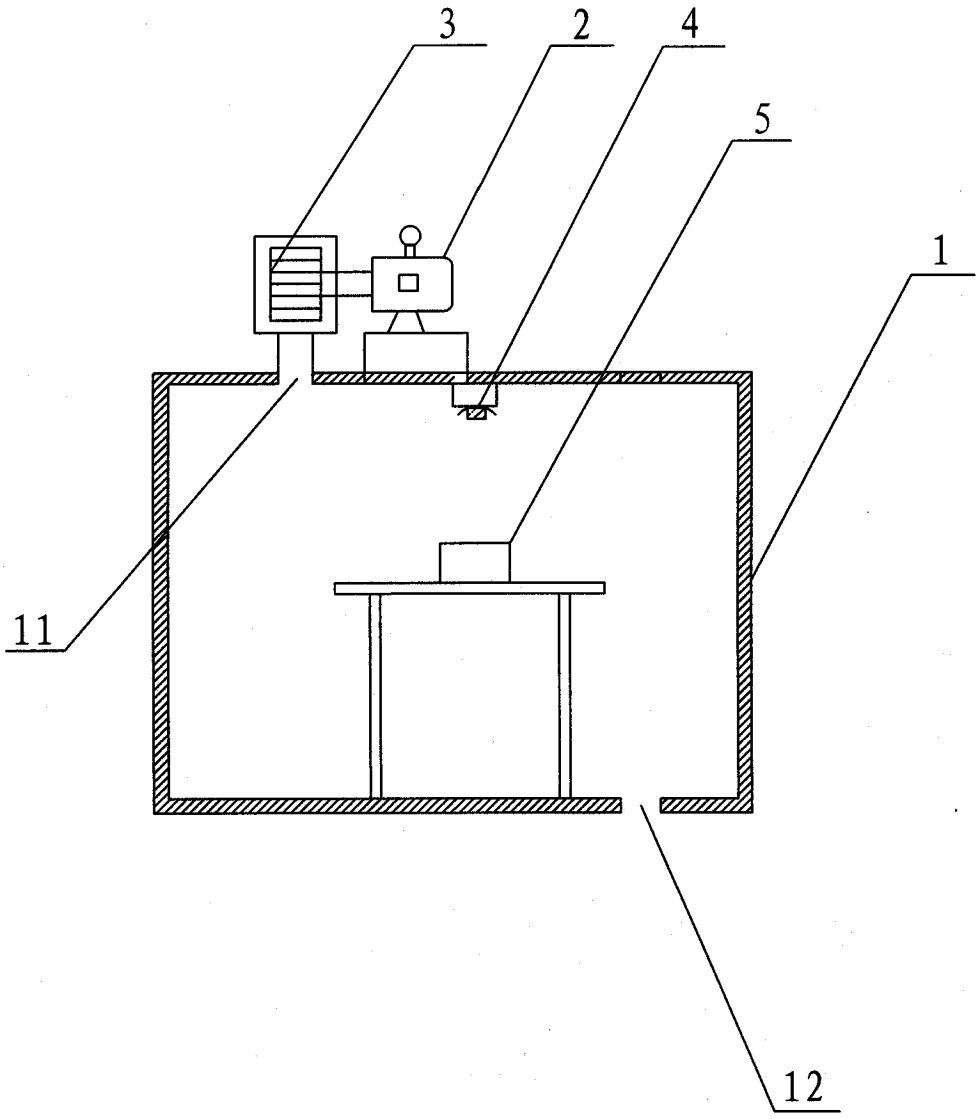


图 3